Projeto Teste

JavaScript
Tecnologias WEB

Submetido por:
Cesar Ricardo Stati, PR
Fernando Vinicius de Araújo, MG
Gustavo Henrique Da Silva, SP

Conteúdo

Introdução **3**
Descrição do projeto e tarefas **3**
Endpoints a serem utilizados 3
Montagem dos computadores 6
Validação dos computadores montados 8
Entrega 8
Ficha de Avaliação Simplificada **9**

Introdução

A Alatech criou uma API para validação das montagens de computadores para evitar que vendam máquinas com incompatibilidades entre as peças. Para tornar isto acessível aos usuários, a sua tarefa agora é criar um website renderizado do lado do cliente que consome esta API, ou seja, utilizando frameworks de JavaScript.

Descrição do projeto e tarefas

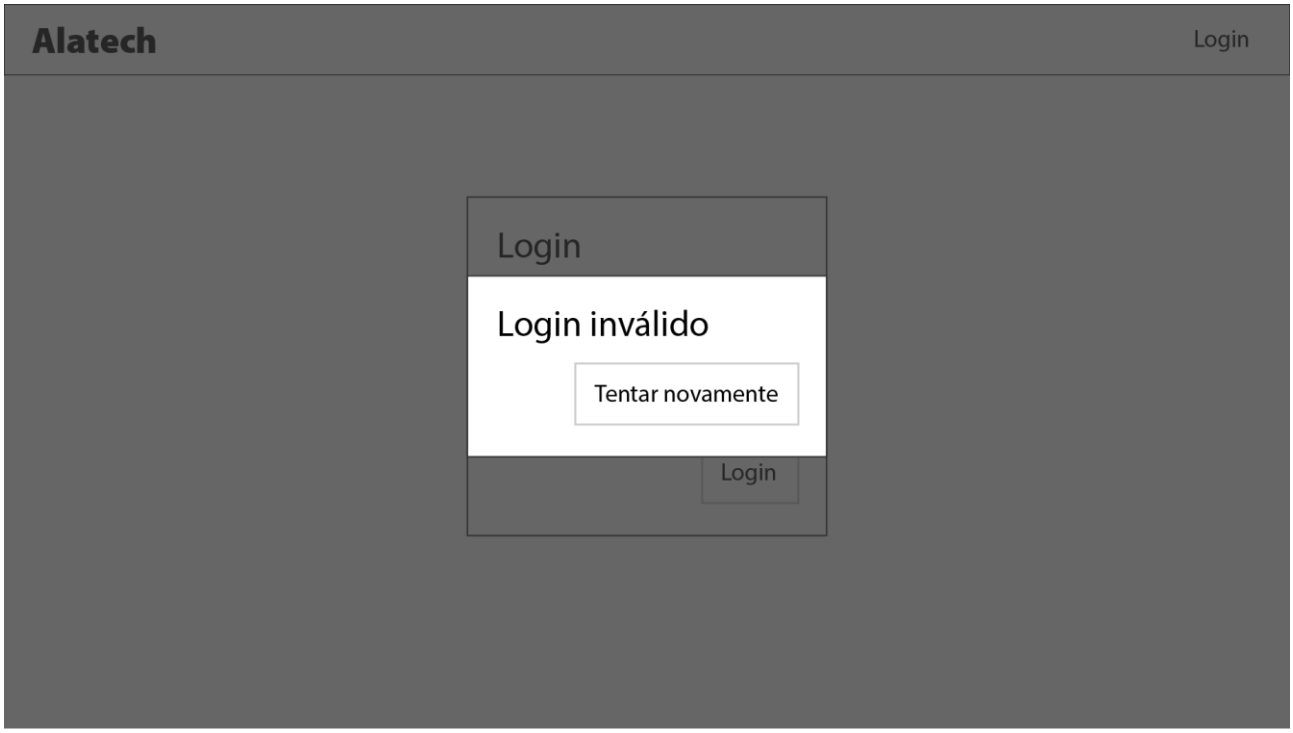
Endpoints a serem utilizados

Os tipos de peças disponibilizados pela API e seus respectivos endpoints (relativos à /alatech/api) são:

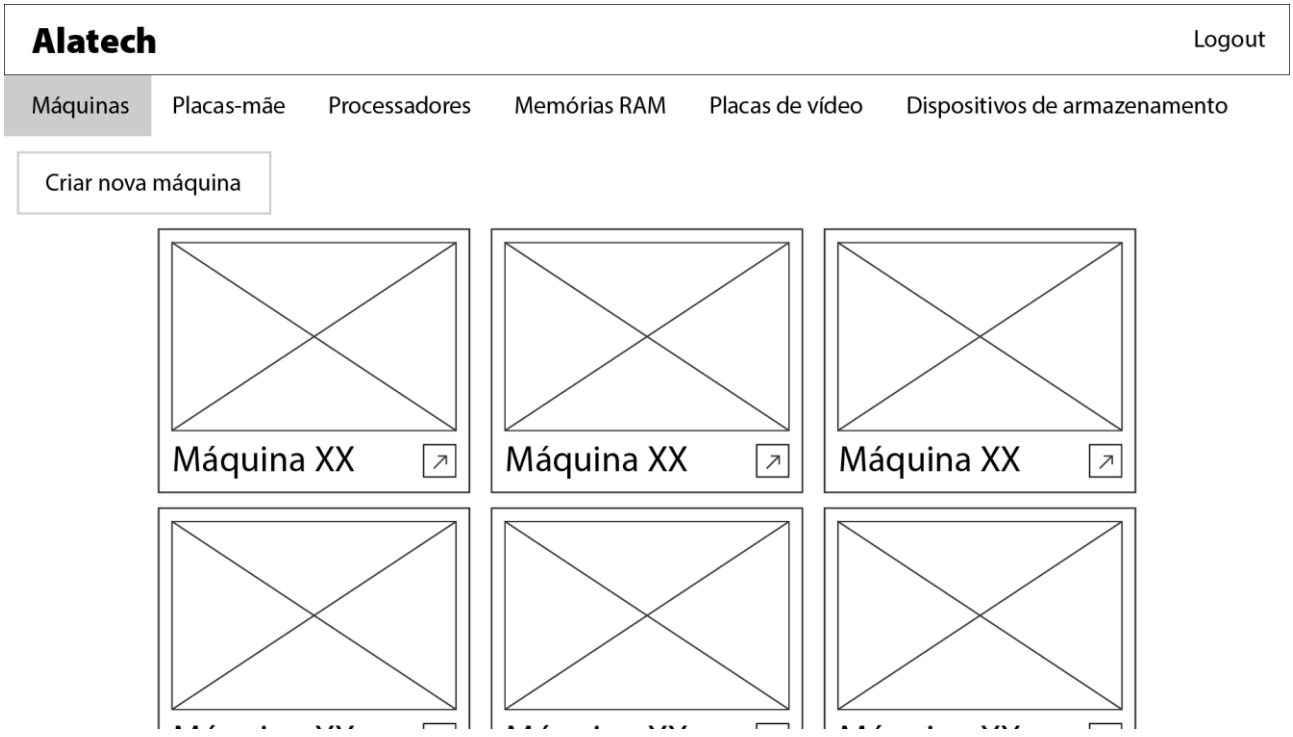
- placa-mãe: motherboards
- processador: processors
- memória RAM: ram-memories
- dispositivo de armazenamento: storage-devices
- placa de vídeo: graphic-cards
- fonte de alimentação: power-supplies
- máquinas: machines

Você receberá uma coleção do Postman para testar os endpoints da API.

O seu site deverá apresentar a tela de login sempre que um usuário não autenticado tentar acessá-lo. Caso as credenciais estejam incorretas, uma mensagem deve ser exibida ao usuário em formato modal.



Além disso, após o login com sucesso, deve haver uma listagem de máquinas prontas (endpoint machines), que deve estar em destaque, e das peças avulsas separadas em guias. Deve haver um botão *Novo* quando a guia de máquinas está selecionada. Você pode seguir o layout proposto abaixo, mas sinta-se livre para propor o melhor design.

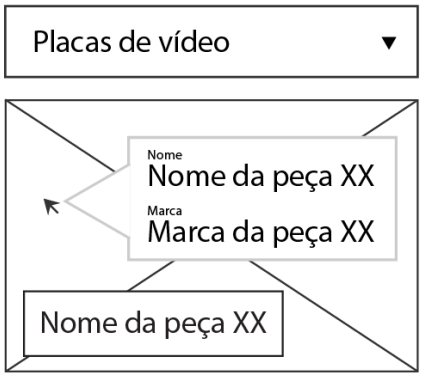


Ao clicar no botão *Novo* na guia de máquinas prontas, a interface da tela deve se alterar e exibir uma listagem na lateral esquerda da tela com os tipos de peças (referidos no anexo **"Anexo EndPoints.pdf"**). Ao selecionar um "tipo de peça", as peças do tipo selecionado devem ser apresentadas da seguinte forma:

- na listagem (padrão): apenas suas imagens e nomes;
- ao manter o mouse sobre o item: o nome e a marca devem ser exibidos em um *popover* ou similar ao lado da imagem e do nome.

Deve haver um tipo de peça selecionado por padrão.

Um exemplo está a seguir:



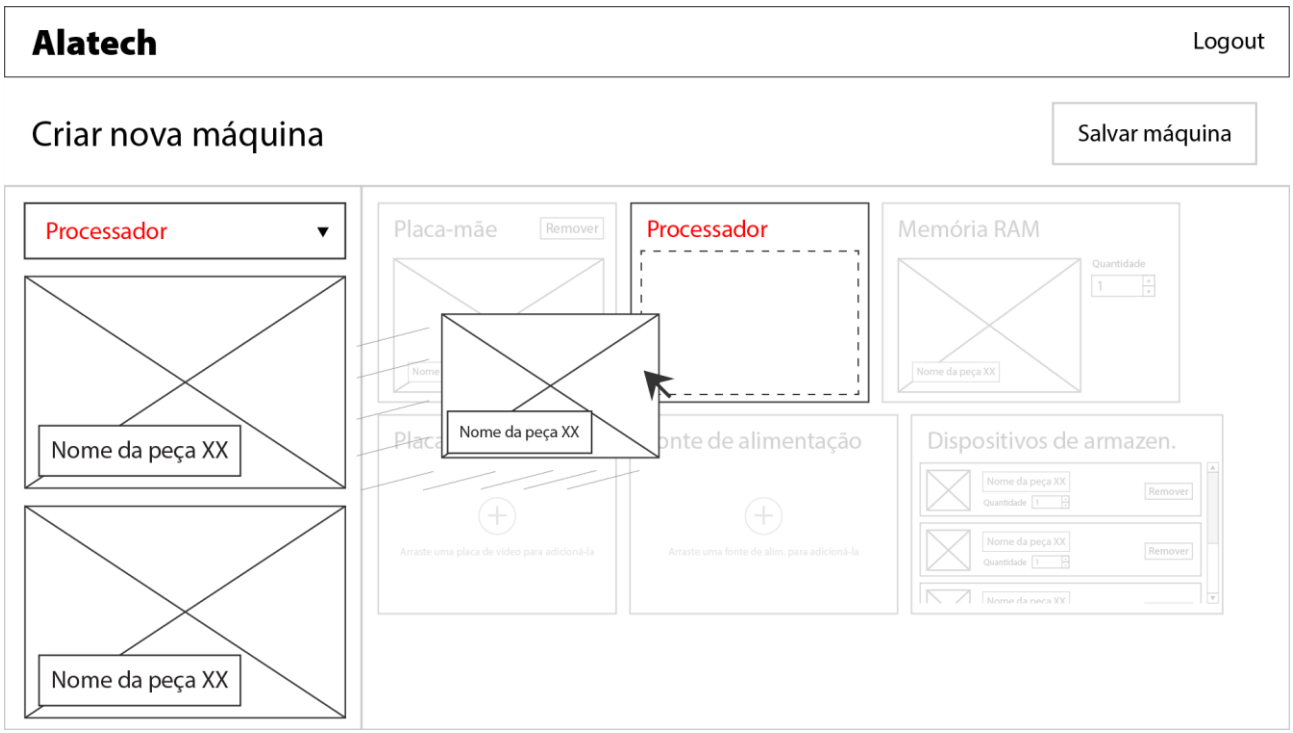
© WorldSkills International

Montagem dos computadores

Inicialmente a montagem da máquina terá apenas um gabinete padrão, sem nenhuma peça posta nele. As únicas peças que podem ser postas neste momento são **fontes** ou **placas-mãe**, uma vez que as outras peças dependem destas. Quando a máquina possuir estas duas peças, a cada nova peça colocada o estado atual da máquina será revalidado através da API (pelo *endpoint verify-compatibility*).

- POST (verify-compatibility): Verificar a compatibilidade **entre duas ou mais peças**, não necessariamente uma máquina inteira, no entanto deve sempre haver uma placa-mãe e uma fonte de alimentação:
  - Parâmetros obrigatórios:
    - **motherboardId**: ID da placa-mãe
    - **powerSupplyId**: ID da fonte de alimentação
  - Parâmetros opcionais:
    - **processorId**: ID do processador
    - **memoryId**: ID da memória RAM
    - **memoryAmount**: quantidade de memórias RAM
    - **storageDevices**: array de objetos JSON que contém:
      - id: IDs do dispositivo de armazenamento
      - amount: quantidade de dispositivos deste modelo
    - **graphicCardId**: ID da placa de vídeo
    - **graphicCardAmount**: quantidade de placas de vídeo
  - Retorno:
    - 200/OK: modelo de máquina inteira é válido (não contém incompatibilidades e as peças funcionam em conjunto).
    - 400/BAD REQUEST: as quantidades de peças foram inválidas ou incompatibilidades entre elas foram encontradas.
    - 401/UNAUTHORIZED: caso não seja fornecido um token no header Authorization.
    - 403/FORBIDDEN: caso seja fornecido um token inválido no header Authorization.
    - Outro: erro deve ser retornado em formato JSON.

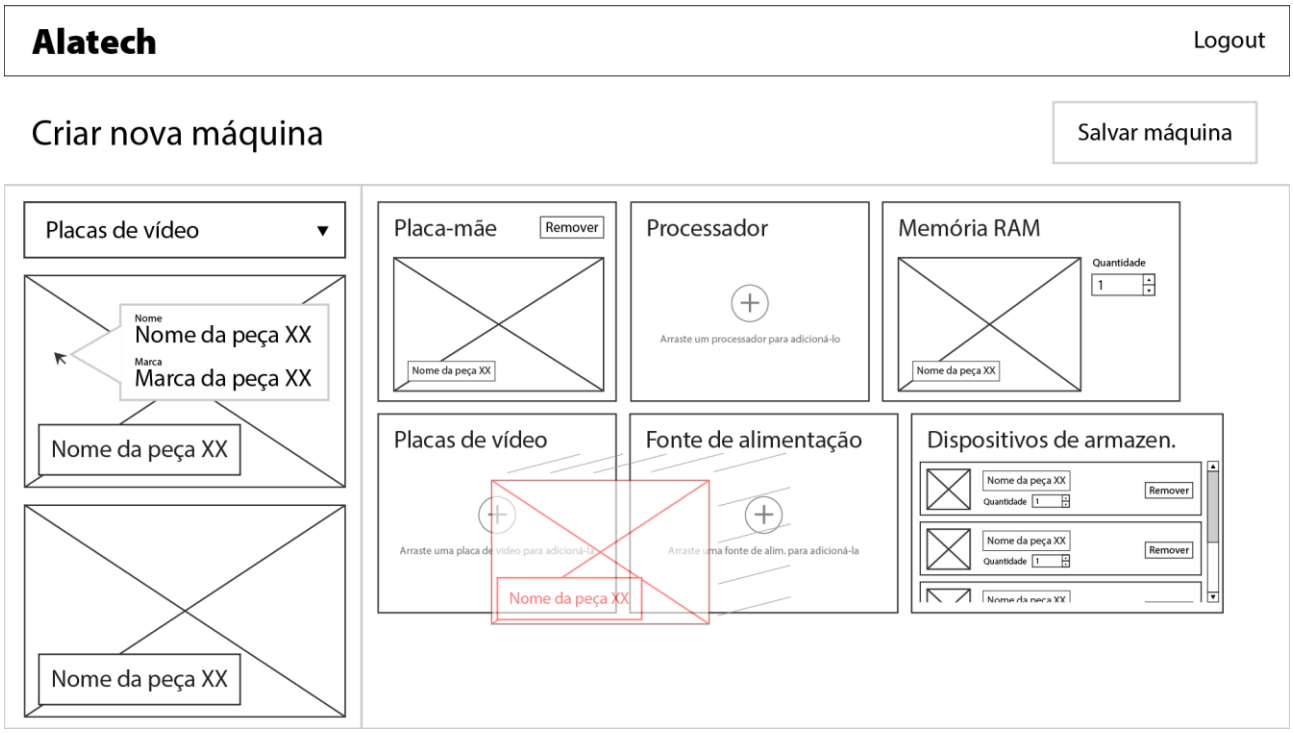
A inserção de peças é feita por meio de *Drag and Drop* da listagem até a máquina (na região correspondente à peça). A finalização do processo de criação da máquina só pode ser feita quando houver ao menos uma peça de cada tipo na máquina. Quando o mouse estiver sobre a área de inserção de uma das peças, será possível remover aquela peça clicando em um botão "Remover" que deverá aparecer no canto superior direito.



Ao inserir uma nova placa-mãe, todas as peças devem ser removidas do computador para evitar incompatibilidades e possibilitar o reinício do processo de montagem. Quando qualquer outra peça for inserida, a peça que estava em seu lugar deve ser removida, ou seja, a peça deve ser substituída.

Validação dos computadores montados

Caso a API identifique alguma incompatibilidade na máquina, a última peça movida deve apresentar um efeito de *shake* e ser removida de forma *transicionada* até a listagem, além de ter um filtro vermelho e opacidade máxima de 60% (para mostrar ao usuário que este foi um "movimento inválido"). A imagem apresentada abaixo exemplifica o processo de inserção de uma dada peça incompatível à máquina, sempre respeitando a validação da API.



Entrega

Você deverá entregar um website funcional acessível por meio do servidor e na URL /XX/alatech/ (é sua responsabilidade fornecer o endereço e a porta do host. **XX** corresponde à sigla da sua delegação)

Ficha de Avaliação Simplificada

SECTION	CRITERION	JUDG. MARKS	MEAS. MARKS	TOTAL
A	Organização e Gerenciamento do Trabalho	2,00	-	2,00
B	Competências e habilidades interpessoais	2,00	-	2,00
C	Design Interface do Usuário	5,00	-	5,00
D	Layout Interface Usuário	3,00	-	3,00
E	Desenvolvimento Lado Cliente	-	10,00	10,00
	Total	12,00	10,00	**22,00**

© WorldSkills International